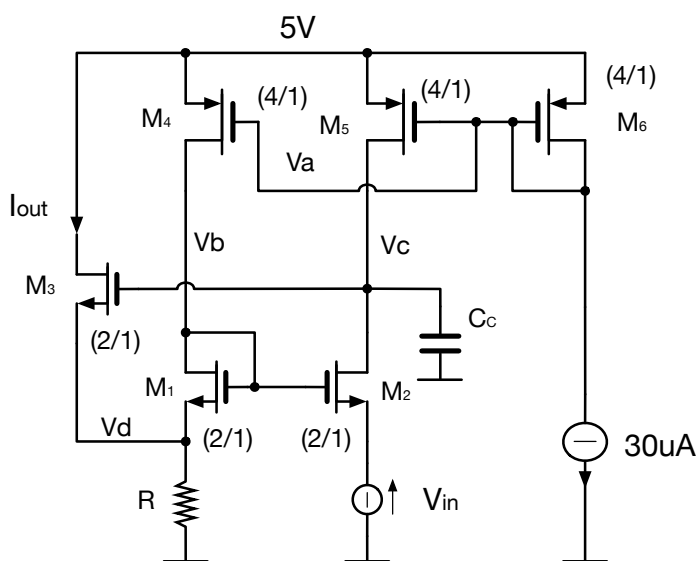


Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2024/2025

Prova scritta di Elettronica Analogica

21 Gennaio 2025



$$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} = 60\mu A/V^2$$

$$\frac{1}{2}\mu_p C_{ox} = 30\mu A/V^2$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 0.6V$$

$$r_o = 1\text{ M}\Omega \quad \text{per } M_{1,2,3,4,5,6}$$

$$C_c = 20\text{ pF}$$

$$R = 20\text{ k}\Omega$$

$$V_{in} = 1.2V$$

Considerando il circuito di figura

1. (Punti 3) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale $v_{in}(s)$ e $i_{out}(s)$ dello schema di figura.
2. (Punti 7) Calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b , V_c e V_d) e tutte le correnti di polarizzazione, quando V_{in} è pari a 1.2V.
3. (Punti 9) Calcolare il guadagno d'anello in continua
4. (Punti 7) Calcolare il guadagno d'anello in frequenza, tracciarne il diagramma asintotico, calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db e il margine di fase.
5. (Punti 7) Calcolare il guadagno reale e tracciare la risposta ad un gradino ideale di tensione in ingresso pari a 100mV.

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2024/2025

Soluzioni

1. $\frac{I_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{R}$

2.

$$V_{gs1,2,3} = 1.6V$$

$$V_b = V_c = V_{gs1,2} + 1.2V = 2.8V$$

$$V_a = V_{dd} - |V_{gs6}| = 5V - 1.1V = 3.9V$$

$$I_{D1} = I_{D2} = 30\mu A, I_R = 60\mu A \text{ quindi } I_{D3} = I_{out} = 30\mu A$$

3. $G_{loop}(0) = -gm \frac{R}{1+gmR} gm \frac{r_o}{2} = -16.350$

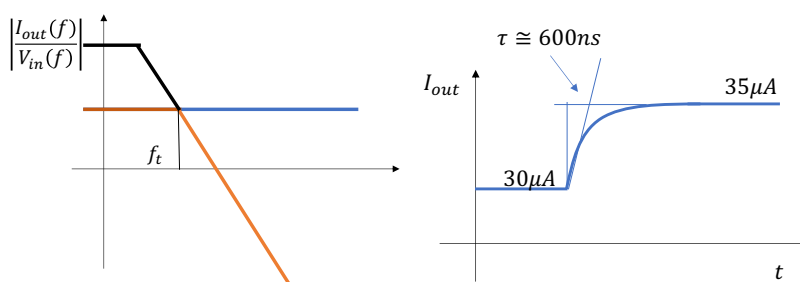
4. $G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{1}{(1+s\tau_{p1})}$

$$f_{p1} \cong 16 \text{ kHz}$$

$$f_t \cong 260 \text{ KHz}$$

$$\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1} \left(\frac{f_t}{f_{p1}} \right) = 93.5$$

5.



Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2024/2025

Svolgimento

1. **Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale $v_{in}(s)$ e $i_{out}(s)$ dello schema di figura.**

Lo schema ha una retroazione negativa che fa eguagliare la tensione ai capi della resistenza alla tensione di ingresso

$$\frac{I_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{R}$$

2. **Calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b , V_c e OUT) e tutte le correnti di polarizzazione, quando IN è pari a 0V.**

Lo schema è retroazionato negativamente, quindi si può calcolare le condizioni di polarizzazione considerando $V_d = 1.2$ V.

Di conseguenza la corrente $I_{D1} = I_{D2} = 30\mu A$, $I_R = 60\mu A$ quindi $I_{D3} = I_{out} = 30\mu A$

$$V_{gs1,2,3} = 1.6V$$

$$V_b = V_c = V_{gs1,2} + 1.2V = 2.8V$$

$$V_a = V_{dd} - |V_{gs6}| = 5V - 1.1V = 3.9V$$

3. **Calcolare il guadagno d'anello in continua**

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza di segnale trascurando l'effetto della modulazione di canale. Per tutti i transistori vale:

$$g_{m1,2,3} \cong 60\mu A/V$$

Aperto l'anello sul gate di M2 abbiamo:

Non scorrendo corrente nel ramo di V_{test} lo schema può essere semplificato come in figura :

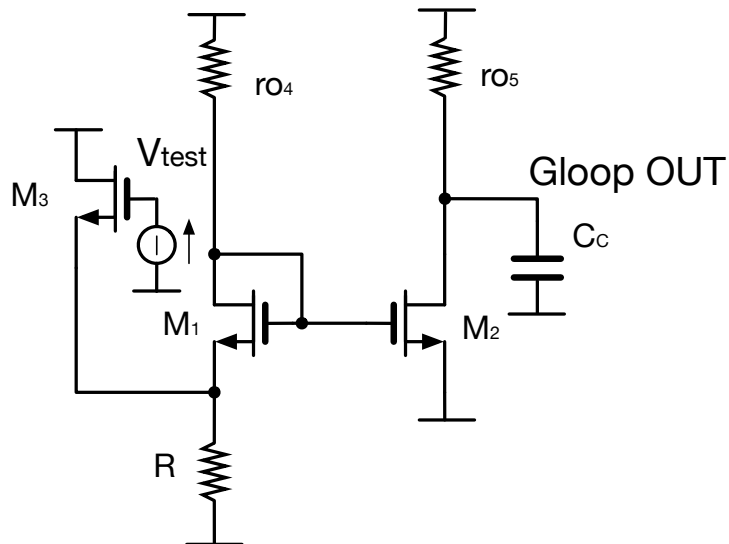
$$G_{loop}(0) = -gm \frac{R}{1 + gm R} gm \frac{r_o}{2}$$

$$G_{loop}(0) = -16.350$$

$$|G_{loop}(0)| = 24.27db$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2024/2025



4. Calcolare il guadagno d'anello in frequenza, tracciarne il diagramma asintotico, calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db e il margine di fase.
Il guadagno d'anello ha un polo

$$G_{loop}(s) = \frac{G_{loop}(0)}{(1 + s\tau_{p1})}$$

$$R_C = 500k\Omega$$

$$\tau_{p1} = 10 \mu s$$

Quindi il polo sarà alla frequenza

$$f_{p1} \cong 16 kHz$$

$$f_t \cong 260 KHz$$

$$\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) = 93.5^\circ$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

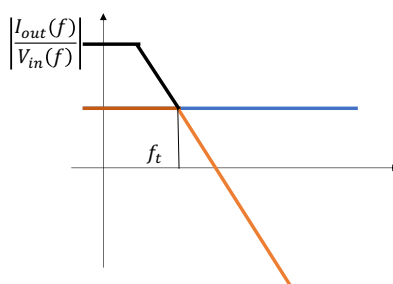
Anno accademico 2024/2025

5. Calcolare il guadagno reale e tracciare la risposta ad un gradino ideale di tensione in ingresso pari a 100mV.

Condiderando che

$$G_{dir}(s) = 0$$

Otteniamo in frequenza il seguente andamento



E la risposta al gradino sarà:

$$\tau \cong 600ns$$

